

Documentação de Arquitetura - Topologia AWS

Este documento detalha o funcionamento prático da nossa infraestrutura na AWS. O sistema foi desenhado seguindo o modelo tradicional de três camadas, priorizando o isolamento de dados sensíveis e a visibilidade interna do ambiente.

1. Estrutura de Rede (VPC e Sub-redes)

O ambiente está isolado dentro de uma VPC com o bloco CIDR 10.0.0.0/16. Para organizar a segurança e os níveis de acesso, dividimos a rede em três zonas específicas:

Sub-rede	Bloco CIDR	Acesso	Função Principal
Public subnet	10.0.3.0/24	Pública	Recebe as requisições diretas da internet e entrega a interface visual.
Privada subnet	10.0.1.0/24	Privada	Hospeda o processamento lógico e o armazenamento de dados. Isolada do público.
Private subnet	10.0.2.0/24	Privada	Dedicada exclusivamente às ferramentas de monitoramento e telemetria.

2. Componentes e Camadas

Camada de Apresentação (Frontend)

Fica na rede pública para que os utilizadores consigam aceder ao sistema de qualquer lugar.

- Load Balancer: Distribui o tráfego que chega da internet entre os servidores disponíveis, evitando que o sistema fique lento ou caia por excesso de acessos simultâneos.
- EC2 Instance (Frontend) e NGINX: É o servidor que armazena a parte visual do site (HTML, CSS, imagens). O NGINX processa e entrega esses arquivos de forma rápida diretamente para o navegador de quem acede.

Camada de Aplicação (Backend e Dados)

Por segurança, esta camada fica trancada na rede privada. Ninguém na internet consegue comunicar diretamente com estas máquinas; apenas o Frontend tem essa permissão.

- EC2 Instance (Backend) e Node.js: É onde o código que resolve o problema do utilizador funciona. Ele processa os logins, faz cálculos, valida permissões e dita as regras de negócio do sistema.
- Banco de Dados: Onde ficam salvas todas as informações permanentes. O Node.js consulta e grava dados aqui conforme as ações dos utilizadores.

Camada de Suporte (Monitoramento e Conectividade)

Instalada na segunda rede privada para acompanhar o comportamento dos servidores.

- Prometheus e Grafana: O Prometheus recolhe os dados de desempenho (como uso de memória e processamento do backend) e o Grafana transforma esses dados em gráficos simples, permitindo detetar falhas rapidamente.
- NAT Gateway: Uma ponte segura de saída. Permite que o Backend e o Monitoramento acedam à internet para descarregar atualizações de segurança, mas bloqueia qualquer tentativa de invasão vinda de fora.

3. Fluxo de Funcionamento na Prática

Quando um utilizador interage com o sistema, o caminho percorrido é o seguinte:

1. O utilizador faz um pedido na internet que é recebido pelo Load Balancer.
2. O NGINX envia a interface visual de volta para o utilizador.
3. Quando o utilizador faz uma ação que exige processamento (ex: gravar dados ou fazer login), o Frontend envia esse pedido internamente para o Node.js.
4. O Node.js valida o pedido, acede ao Banco de Dados para ler ou salvar a informação e devolve a resposta final.
5. Em paralelo, o Prometheus e o Grafana monitorizam o consumo das máquinas para garantir que o servidor não fique sobrecarregado.